

云南大学 2022 年春季学期 2021 级

《概率论与数理统计 B》期末考试（闭卷）试卷 A

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评分人

一、单选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、假设事件 A 和 B 发生的概率分别为 0.6 和 0.5，则 A 和 B 都不发生的最大概率为（ ）.

- (A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 0.9

2、设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互不相容事件，则下列结论肯定正确的是（ ）.

- (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
(C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(A-B) = P(A)$

3、设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$ ，对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$ ，数 u_α 满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$ ，

若 $P(|X| < x) = \alpha$ ，则 x 等于（ ）.

- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$ (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (D) $u_{1-\alpha}$

4、设随机变量 X_1, X_2 的分布列均为 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$ 且 $P(X_1 X_2) = 1$ ，则 $P(X_1 = X_2) =$

()

- (A) 1 (B) 0 (C) 0.5 (D) 0.25

5、设随机变量 $X \sim t(n)(n > 1)$ ， $Y = \frac{1}{X^2}$ ，则（ ）.

- (A) $Y \sim \chi^2(n)$ (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$ (C) $Y \sim F(n,1)$ (D) $Y \sim F(1,n)$

得分	评分人

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、假设盒中共有 9 个红球，3 个黑球. 从中任取 5 个球，恰好有 3 个红球，2 个黑球的概率为_____.

2、在区间 $(0,2)$ 内任取两个数，其乘积小于 1 的概率为_____.

3、设随机变量 $X \sim N(1,4)$ ，则概率 $P(|X-1| \geq 6) \leq$ _____.

4、设随机变量 X_1, X_2 相互独立，其中 X_1 服从正态分布 $N(1, 4)$ ， X_2 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布. 若 $Y = 2X_1 - 3X_2$ ，则 Y 的数学期望 $EY =$ _____.

5、设总体 X 服从参数是 2 的指数分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____.

得分	评分人

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1、设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布，现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

2、设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $\varphi(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 求 $Z = X - Y$ 的概率密度.

3、已知甲、乙两箱中装有两种产品，其中甲箱中装有 3 件正品和三件次品，乙箱中装有 3 件正品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱中，求乙箱中次品件数 X 的数学期望.

4、设随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$ ，且 X 和 Y 的相关系数

$\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$. 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ ，求 (1) $E(Z)$ 和 $D(Z)$ ； (2) 求 X 和 Z 的相关系数 ρ_{XZ} .

5、设某种器材的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \lambda) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\lambda)}, & x > \lambda, \\ 0, & x \leq \lambda, \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数. 如果取得一组样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求参数 λ 的最大似然估计值.

6、设抽样得到 100 个观测值如下表：

观测值 x_i	-1	0	1	2	3	4
频数 m_i	5	25	20	15	25	10

计算样本均值、样本方差及样本二阶中心矩的观测值.

得分	评分人

五、应用题（本大题共 1 小题，共 10 分）

设市场对某种商品的需求量为 $X \sim U(2000, 4000)$ ，每售出 1 吨可盈利 3 万元；若售不出而囤积在仓库则每吨需要保养费 1 万元，问需要组织多少货源才能使收益最大？